

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 10 (Álgebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 27/4/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Sean $A, B \in M_{n \times n}(F)$. Demuestra que

(a) $(A^t)^t = A$,

(b) $(A + B)^t = A^t + B^t$,

(c) $(AB)^t = B^t A^t$.

Demostración. (a) $(A^t)^t = A$

Para cualesquiera $i, j \in \{1, \dots, n\}$,

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = a_{ij}.$$

Por lo tanto,

$$((A^t)^t)_{ij} = a_{ij} = A_{ij}$$

para todo i, j . Luego,

$$(A^t)^t = A.$$

(b) $(A + B)^t = A^t + B^t$

Sea $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Entonces,

$$((A + B)^t)_{ij} = (A + B)_{ji}.$$

Como la suma de matrices se define entrada a entrada,

$$(A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji}.$$

Así,

$$((A + B)^t)_{ij} = (A^t)_{ij} + (B^t)_{ij} = (A^t + B^t)_{ij}.$$

Concluimos que

$$(A + B)^t = A^t + B^t.$$

(c) $(AB)^t = B^t A^t$

Tomemos $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Entonces

$$((AB)^t)_{ij} = (AB)_{ij}.$$

Por definición del producto matricial,

$$(AB)_{ji} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki}.$$

Ahora observamos que

$$a_{jk} = (A^t)_{jk}, \quad b_{ki} = (B^t)_{ik}.$$

Sustituyendo,

$$(AB)_{ji} = \sum_{k=1}^n (B^t)_{ik} (A^t)_{kj}.$$

Pero, por definición de producto matricial.

$$\sum_{k=1}^n (B^t)_{ik} (A^t)_{kj} = (B^t A^t)_{ij}.$$

Por consiguiente,

$$((AB)^t)_{ij} = (B^t A^t)_{ij}.$$

Por lo tanto,

$$(AB)^t = B^t A^t.$$

■

Ejercicio 2

Sea $D : M_{2 \times 2}(F) \rightarrow F$ una función alternante y 2-lineal. Demuestra que para toda matriz A :

$$D(A) = \det(A)D(I_2).$$

Demostración. Sea

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(F).$$

Denotemos por

$$v_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$$

las columnas de A . Entonces

$$A(v_1, v_2).$$

Como D es 2-lineal, es lineal en cada columna. Además,

$$v_1 = ae_1 + ce_2, \quad v_2 = be_1 + de_2,$$

donde

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por bilinealidad,

$$\begin{aligned} D(A) &= D(ae_1 + ce_2, be_1 + de_2) \\ &= abD(e_1, e_1) + adD(e_1, e_2) + cbD(e_2, e_1) + cdD(e_2, e_2). \end{aligned}$$

Ahora usamos que D es alternante. Por definición,

$$D(e_1, e_1) = 0, \quad D(e_2, e_2) = 0.$$

Ademas, una función alternante satisface

$$D(u, v) = -D(v, u)$$

para todos u, v . Por tanto,

$$D(e_2, e_1) = -D(e_1, e_2).$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned} D(A) &= adD(e_1, e_2) + cb(-D(e_1, e_2)) \\ &= (ad - bc)D(e_1, e_2). \end{aligned}$$

Observemos ahora que

$$(e_1, e_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Luego,

$$D(e_1, e_2) = D(I_2).$$

Como

$$\det(A) = ad - bc,$$

concluimos que

$$D(A) = \det(A)D(I_n).$$

■

Ejercicio 3

Sea $A \in M_{n \times n}(F)$, demuestra que $\det(A) = \det(A^t)$

Ejercicio 4

Considera la matriz de Vandermonde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix},$$

sobre F . Demuestra que es invertible si y solo si $a = b$ o $a = c$ o $b = c$.

Ejercicio 5

Sea $n \in \mathbb{N}$, $\sigma \in S_n$, demuestra que:

$$\text{sgn}(\sigma) = \det \begin{pmatrix} \epsilon_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ \epsilon_{\sigma(n)} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j},$$

donde ϵ_i es la fila con todas las entradas cero, excepto el lugar i que tiene un 1.